

## دليل التشغيل والاستخدام

دليل مختصر خطوة بخطوة لتشغيل الموقع وشرحه أمام لجنة التحكيم.

[5 المصطلحات](#)[4 العرض أمام اللجنة](#)[3 شرح الموقع](#)[2 الدخول](#)[1 تشغيل الموقع](#)

### تنبيه مهم

هذا نموذج أولي (Prototype). كل القراءات والذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأمان محاكاة. لا يوجد اتصال بأجهزة حقيقية أو بخدمات الطوارئ.

## 1 تشغيل الموقع

لا يحتاج الموقع إلى تثبيت أي مكتبات.

يكفي متصفح حديث: Google Chrome أو Microsoft Edge .

### الطريقة 1: فتح مباشر الأسهل

- افتح مجلد المشروع.
  - انقر نقرًا مزدوجًا على index.html .
  - إذا فُتح برنامج آخر: كليك يمين ← Open with ← Chrome .
  - ستظهر صفحة تسجيل الدخول.
- الإيقاف:** أغلق تبويب المتصفح.
- إعادة التشغيل:** افتح الملف مرة أخرى، أو اضغط F5 .

### الطريقة 2: خادم محلي اختياري

- ثُبت Node.js (نسخة LTS) من nodejs.org .
- افتح مجلد المشروع، واكتب cmd في شريط العنوان ثم Enter .
- اكتب الأمر:  
`npx serve .`
- أول مرة فقط: يحتاج إنترنت، وإذا سُئلت اكتب y ثم Enter .
- افتح المتصفح على:  
`http://localhost:3000`

**الإيقاف:** في نافذة cmd اضغط Ctrl + C .

**إعادة التشغيل:** اكتب نفس الأمر مرة أخرى.

إذا كان المنفذ 3000 مشغولاً، استخدم العنوان الذي يظهر في نافذة `cmd`.

## ما الذي يحتويه المشروع؟

مجلد المشروع `Anas Project` يحتوي على:

- `index.html` — ملف الموقع الرئيسي.
- المجلدات `css` و `js` و `assets` — ملفات التصميم والبرمجة والشعار.
- `README.md` — ملاحظات قصيرة بالإنجليزية.

## التشغيل على لابتوب آخر

- 1 أنسخ مجلد المشروع كاملاً (فلاشة أو ملف مضغوط ZIP).
- 2 لا تغيّر أسماء أو أماكن المجلدات `css` و `js` و `assets`.
- 3 إذا كان الملف مضغوطاً: فك الضغط أولاً (Extract All).
- 4 تأكد من وجود `Chrome` أو `Edge`.
- 5 شغل بالطريقة 1. (الطريقة 2 تحتاج تثبيت `Node.js` على اللابتوب الجديد).

الإنترنت غير مطلوب لتشغيل الموقع. عند توفره يُحمّل خط الواجهة فقط. الإعدادات (الوضع الليلي، المدرسة/المصنع) تُحفظ في المتصفح، لذلك يبدأ اللابتوب الجديد بالإعدادات الافتراضية.

## 2 الدخول

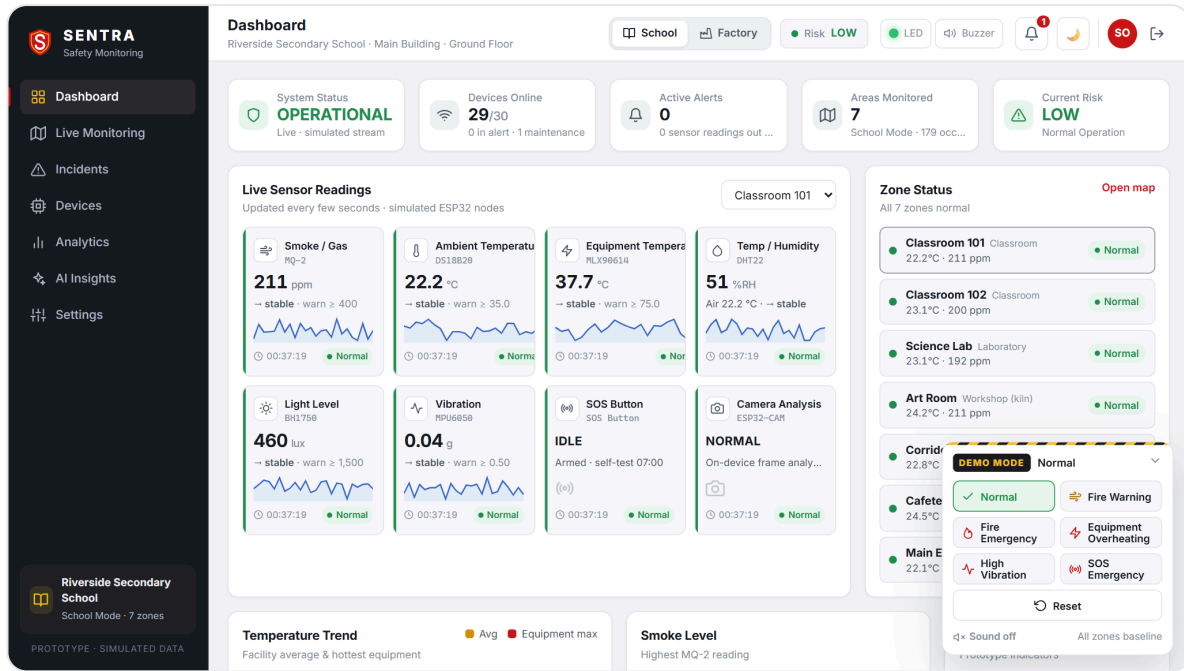
- 1 شغل الموقع (القسم 1). تظهر صفحة `Sign in`.
- 2 اكتب البريد وكلمة المرور التالية، أو اضغط زر `Use demo credentials` لتعبئتها تلقائياً.
- 3 اضغط `Sign in`. تفتح صفحة `Dashboard`.
- 4 عند خطأ البيانات تظهر رسالة حمراء: `Invalid credentials`.
- 5 يبقى الدخول محفوظاً بعد تحديث الصفحة.
- 6 للخروج: أيقونة الخروج أعلى يمين الشاشة، أو `Settings` ← `Sign out`.

`admin@sentra.demo`

البريد الإلكتروني

`Sentra@2026`

كلمة المرور



الواجهة الرئيسية: القائمة الجانبية على اليسار، الشريط العلوي، ولوحة DEMO MODE أسفل يمين الشاشة.

### الشريط العلوي (يظهر في كل الصفحات)

- **Factory / School**: التبديل بين وضع المدرسة ووضع المصنع.
- **Risk**: مستوى الخطر الحالي **LOW** ← **ELEVATED** ← **HIGH** ← **CRITICAL**.
- **LED** و **Buzzer**: محاكاة الضوء التحذيري والصفارة.
- الجرس: الإشعارات، زر ☀ / 🌙: الوضع الليلي أو النهاري.

### لوحة DEMO MODE

أسفل يمين الشاشة، فيها أزرار السيناريوهات: **Normal**، **Fire Warning**، **Fire Emergency**، **Equipment Overheating**، **High Vibration**، **SOS Emergency**، **Reset**. اضغط عنوان اللوحة لإخفائها أو إظهارها.

### لوحة التحكم

#### Dashboard

**وظيفته:** ملخص سريع لحالة المنشأة.

**ماذا ترى:** حالة النظام، الأجهزة المتصلة، التنبيهات، عدد المناطق، مستوى الخطر، قراءات 8 حساسات، حالة المناطق، رسوم الحرارة والدخان، الحوادث الأخيرة، الإشعارات.

1. اختر منطقة من القائمة أعلى **Live Sensor Readings**.
2. أو اضغط منطقة في **Zone Status**.
3. مرّر الماوس على الرسم لرؤية القيم.

### المراقبة المباشرة

#### Live Monitoring

**وظيفته:** خريطة المبنى ومكان الخطر.

**ماذا ترى:** مناطق ملونة (أخضر طبيعي، أصفر تحذير، أحمر خطر)، المخرج **EXIT**، مسار الإخلاء الأخضر، تفاصيل المنطقة، وبث كاميرا محاكى **ESP32-CAM**.

1. اضغط أي منطقة على الخريطة.
2. تظهر قراءاتها وأجهزتها وكاميرتها يمينًا.
3. اضغط أي كاميرا بالأسفل لاختيار منطقتها.

## الحوادث

### Incidents

**وظيفته:** سجل كل الحوادث.

**ماذا ترى:** رقم الحادثة، النوع، المكان، الخطورة، الوقت، الحالة.

1. فلتّر: **All** / **Active** / **Resolved** أو حسب الخطورة أو البحث.

2. بدّل العرض: **Table** / **Cards**.

3. اضغط حادثة لرؤية القراءات والتصنيف والخط الزمني.

4. غيّر الحالة: **Acknowledge** ← **Dispatch response** ← **Mark resolved**.

## التحليلات

### Analytics

**وظيفته:** رسوم بيانية للقراءات والحوادث.

**ماذا ترى:** الحرارة، الدخان، حرارة المعدات، الاهتزاز، الحوادث آخر 7 أيام، وملخص القيم القصوى.

1. اختر **Live stream** للقراءات الحية.

2. أو **Last 24 hours** لآخر 24 ساعة.

## الإعدادات

### Settings

**وظيفته:** التحكم في العرض والمحاكاة.

**ماذا ترى:** وضع المنشأة، الثيم، صوت الصفارة، سرعة التحديث، إيقاف/تشغيل البيانات، حدود التنبيه، مؤشرات الأمان (نموزجية فقط)، قنوات الإشعار.

1. عدّل حدود التنبيه ثم **Save thresholds**.

2. للرجوع: **Restore defaults**.

3. **Restart demo data** لإعادة البيانات.

## الإشعارات

### Notifications

**وظيفته:** رسائل التنبيه والنظام.

**ماذا ترى:** رقم أحمر على الجرس بعدد غير المقروء.

1. اضغط الجرس.

2. اضغط إشعار حادثة لفتح تفاصيلها.

3. **Mark all read** لتصفير العدد.

## الأجهزة

### Devices

**وظيفته:** قائمة الأجهزة المحاكاة (30 في المدرسة، 34 في المصنع).

**ماذا ترى:** رقم الجهاز، النوع، المكان، الحالة، آخر اتصال، قوة الإشارة، نسخة البرنامج.

1. اختر نوع الجهاز من القائمة.

2. ابحث برقم الجهاز أو المكان.

## رؤى الذكاء الاصطناعي

### AI Insights

**وظيفته:** تصنيف الحالة واقتراح مسار الإخلاء (محاكاة).

**ماذا ترى:** التصنيف، نسبة الثقة، مستوى الخطر، الإشارات الداعمة، الاحتمالات، التوصية، وقسم

**Predictive Evacuation Routing**.

1. افتح الصفحة أثناء سيناريو خطر.

2. انزل لقسم الإخلاء: منطقة الخطر ← المخرج الخطر ← المسار الآمن.

## وضع المدرسة / المصنع

### School / Factory

**المدرسة:** Classroom 101، Classroom 102، Science Lab، Art Room، Corridor، Cafeteria، Main Entrance

**المصنع:** Production A، Production B، Electrical Room، Control Room، Machine Area 1، Machine Area 2، Storage، Loading Area

1. اضغط **School** أو **Factory** أعلى الصفحة.

2. تتغير المناطق والخريطة والأجهزة والحوادث.

## الوضع الليلي / النهاري

### Light / Dark

**وظيفته:** تغيير ألوان الواجهة.

**ماذا ترى:** زر ☀ في الوضع النهاري، و 🌙 في الوضع الليلي.

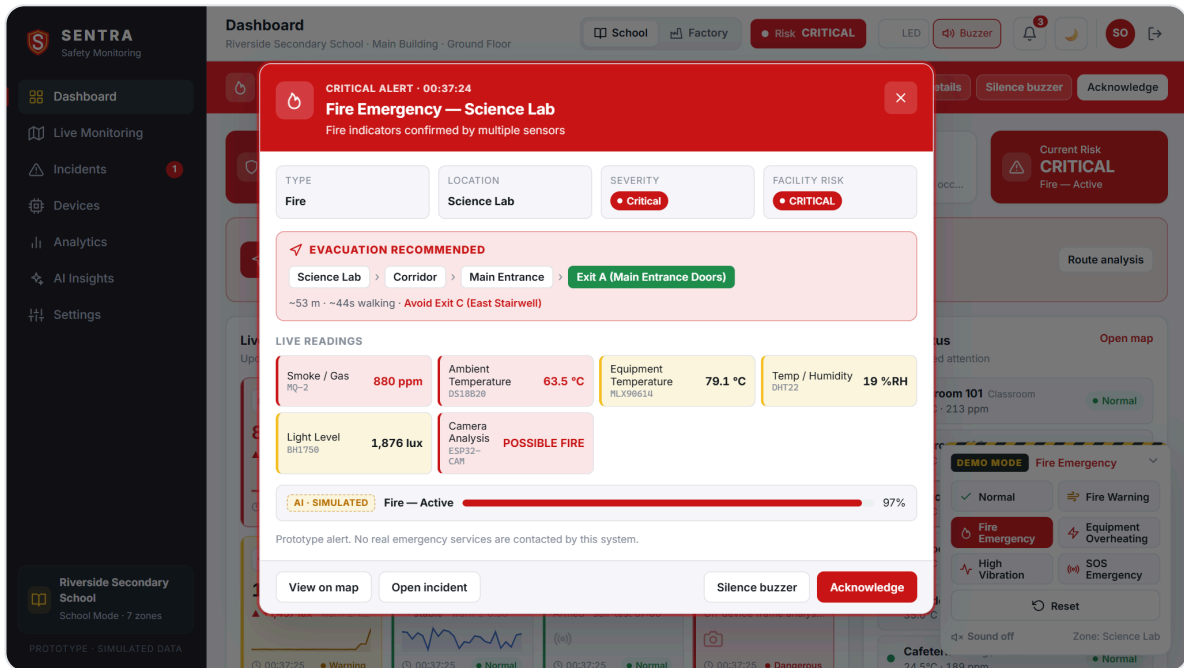
1. اضغط الزر أعلى الصفحة (أو في صفحة الدخول).

2. يُحفظ الاختيار تلقائيًا.

## 4 العرض أمام لجنة التحكيم

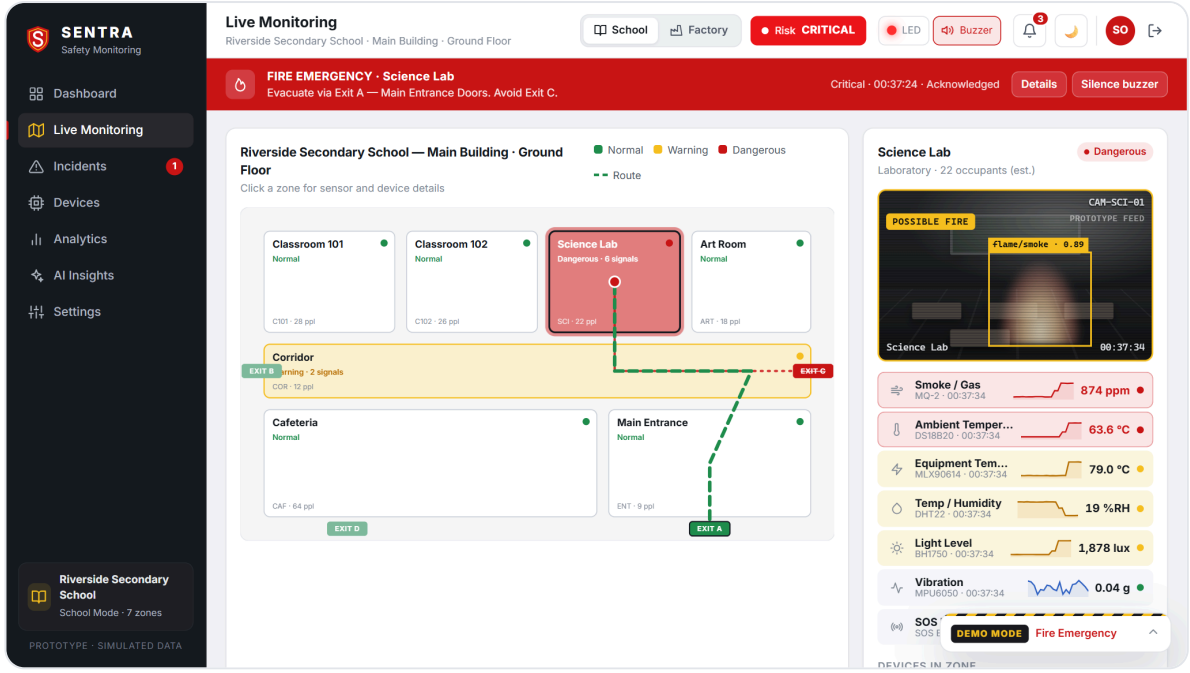
قبل البدء: سجّل الدخول، اختر School ، وافتح Dashboard . المدة المقترحة: 3-4 دقائق.

- 1 الحالة الطبيعية: اضغط Normal . وضح: الخطر LOW ، كل المناطق Normal ، القراءات تتحدث كل ثانيتين.
- 2 تحذير حريق: اضغط Fire Warning . يظهر شريط أصفر، الخطر ELEVATED ، و Science Lab بحالة Warning .
- 3 طوارئ حريق: اضغط Fire Emergency . تظهر نافذة تنبيه حمراء، الخطر CRITICAL ، وتعمل LED و Buzzer .
- 4 اشرح نافذة التنبيه: النوع Fire ، المكان Science Lab ، القراءات الخطرة، تصنيف الذكاء الاصطناعي، ومسار الإخلاء عبر Exit A مع تجنب Exit C .
- 5 اضغط Acknowledge لتأكيد استلام التنبيه.



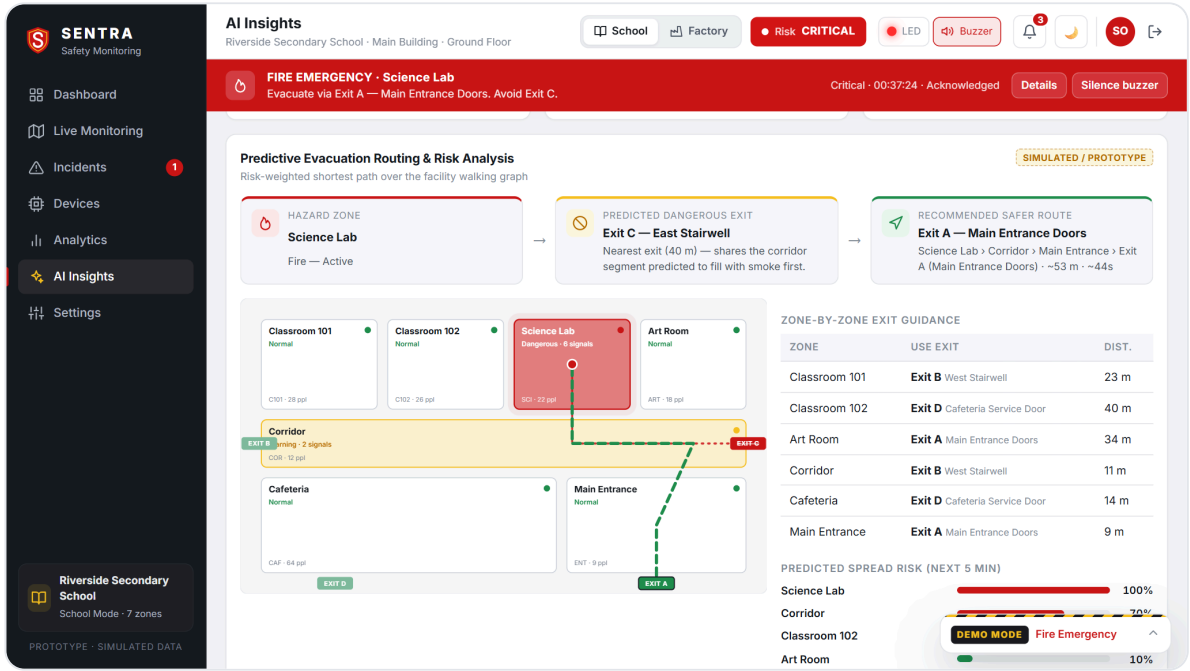
نافذة تنبيه Fire Emergency: المكان، القراءات، التصنيف، وتوصية الإخلاء.

- 6 الموقع على الخريطة: افتح Live Monitoring . المنطقة حمراء، المسار الأخضر للمخرج، والكاميرا تعرض POSSIBLE FIRE .



Live Monitoring: منطقة الخطر، مسار الإخلاء، الكاميرا المحاكاة، وقراءات الحساسات.

7 **الذكاء الاصطناعي: افتح AI Insights .** وصّح التصنيف **Fire — Active** ، نسبة الثقة، والإشارات الداعمة. انزل إلى قسم الإخلاء: منطقة الخطر ← المخرج الخطر ← المسار الآمن. أؤكد أنها محاكاة.

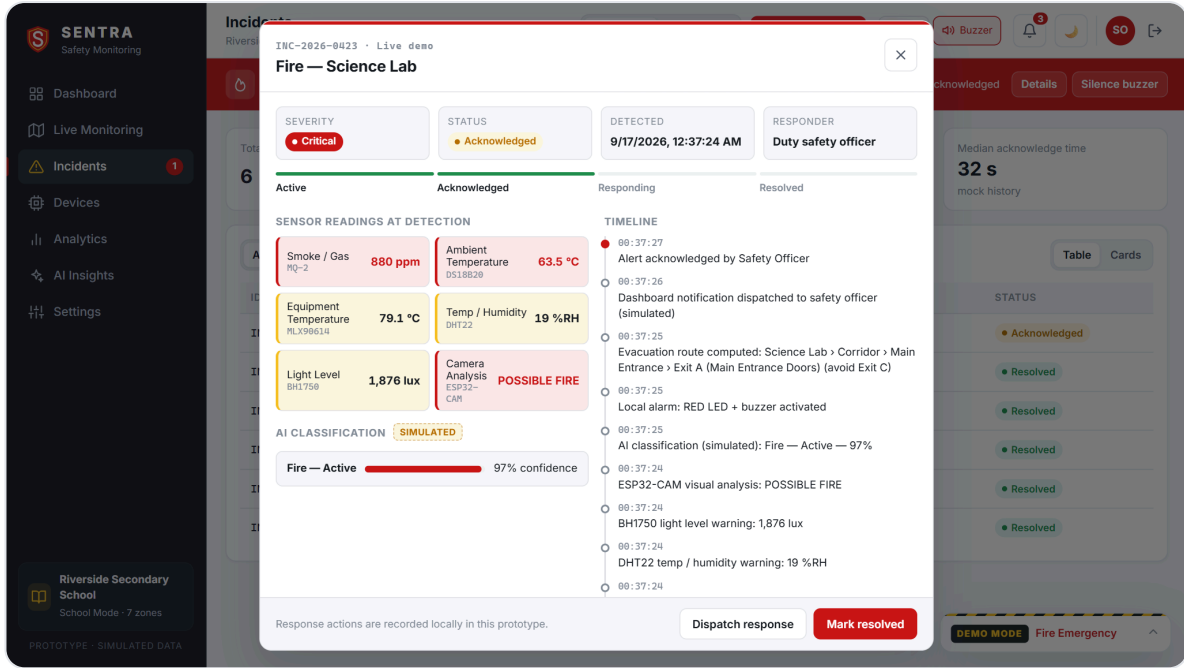


Predictive Evacuation Routing: المخرج المتوقع خطره، المسار الأكثر أماناً، وتوجيه كل منطقة.

8 **الحادثة: افتح Incidents .** الحادثة الجديدة في أول القائمة بحالة **Active** أو **Acknowledged** . اضغطها لعرض القراءات والخط الزمني.

9 **الإشعارات: أشر إلى الرقم الأحمر على الجرس، واضغطه لعرض الإشعار.**

10 **إنهاء العرض: اضغط Reset** في DEMO MODE. يعود الخطر **LOW** وتُحذف تنبيهات وحوادث العرض.



تفاصيل الحادثة: الخطورة، الحالة، القراءات، تصنيف الذكاء الاصطناعي، والخط الزمني.

## نصائح سريعة

في الوضع **Factory** يكون الحريق في **Production A** ومسار الإخلاء مختلف. صوت الصفارة مغلق افتراضياً؛ شغله من **Sound off** في **DEMO MODE** إذا أردت.

## 5 أهم المصطلحات

| المصطلح في الموقع                      | المعنى                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dashboard                              | لوحة التحكم والملخص العام               |
| Live Monitoring                        | المراقبة المباشرة والخريطة              |
| Incidents                              | الحوادث المسجلة                         |
| Devices                                | الأجهزة والحساسات                       |
| Analytics                              | التحليلات والرسوم البيانية              |
| AI Insights                            | نتائج الذكاء الاصطناعي (محاكاة)         |
| DEMO MODE                              | أزرار تشغيل سيناريوهات العرض            |
| Dangerous / Warning / Normal           | طبيعي / تحذير / خطر                     |
| Risk: LOW · ELEVATED · HIGH · CRITICAL | مستوى الخطر: منخفض · مرتفع · عالٍ · حرج |
| Fire Emergency / Fire Warning          | تحذير حريق / طوارئ حريق                 |
| Evacuation Recommended                 | يوصى بالإخلاء                           |

| المعنى                            | المصطلح في الموقع |
|-----------------------------------|-------------------|
| مخرج الطوارئ على الخريطة          | EXIT              |
| الكاميرا تشتبه بوجود حريق         | POSSIBLE FIRE     |
| الضوء التحذيري / الصفارة (محاكاة) | Buzzer / LED      |
| تأكيد استلام التنبيه              | Acknowledge       |
| إسكات الصفارة                     | Silence buzzer    |
| إغلاق الحادثة كمحلولة             | Mark resolved     |
| نسبة ثقة التصنيف                  | Confidence        |
| إعادة العرض للحالة الأولى         | Reset             |
| وضع المدرسة / وضع المصنع          | School / Factory  |

SENTRA · نموذج أولي للمسابقة · جميع البيانات محاكاة